Άσκ 1. (Το Προβλ. του Μπραχμαγκούπτα).

Έστω N ο αριθμός των αυγών. Από την εκφώνηση:

- Αφαίρεση ανά 2 → περισσεύει 1: $N \equiv 1 \pmod{2}$.
- Αφαιρ. ανά 3 → περισ. 2: $N \equiv 2 \pmod{3}$.
- Αφαιρ. ανά 4 → περισ. 3: $N \equiv 3 \pmod{4}$.
- Αφαιρ. ανά 5 → περισ. 4: $N \equiv 4 \pmod{5}$.
- Αφαιρ. ανά 6 → περισ. 5: $N \equiv 5 \pmod{6}$.
- Αφαιρ. ανά 7 → Δεν περισ. τίποτα: $N \equiv 0 \pmod{7}$. (1)

Οι παραπάνω συνθήκες γραφ. ισοδύν. $N \equiv -1 \pmod{m}$ για $m = 2,3,4,5,6$,
δηλαδή: $N+1$ διαιρείται από τα $2,3,4,5,6$.

Άρα, το $N+1$ είναι πολ/σιο του $\text{ΕΚΠ}(2,3,4,5,6) = 60$.

Άρα: $N \equiv -1 \pmod{60}$, δηλ. $N = 60k - 1$. (2)

Χρήση του Κινεζ. Θεωρ. Υπολοίπων:

Από τις (1) κ (2) προκύπτει το (Σ):

$$\begin{cases} N \equiv 59 \pmod{60} \\ N \equiv 0 \pmod{7} \end{cases}$$

Πρέπει να βρω ένα N που να ικανοποιεί κ τις δύο παραπάνω.

Από ΚΘΥ, επειδή τα 7 κ 60 ⇒ πρώτα μεταξύ τους, τότε υπάρχει μονα
λύση $N \bmod (60 \cdot 7 = 420)$.

Θέτω $N = 60k - 1$ και πρέπει $7 \mid N$.

Άρα, έχω: $60k - 1 \equiv 0 \pmod{7}$

$$\Rightarrow 60k \equiv 1 \pmod{7}.$$

Scanned with CamScanner

Έχω: $60 = 7 \cdot 8 + 4$, άρα $60 \equiv 4 \pmod{7}$.

Άρα, η αρχ. εξίσωση γίνεται:

$$4k \equiv 1 \pmod{7}.$$

Βρίσκω το αντίστροφο του 4 mod 7:

$4 \cdot 2 = 8 \equiv 1$, άρα είναι το 2.

Άρα: $k \equiv 2 \pmod{7}$.

Η μικρότερη θετική τιμή είναι το $k = 2$, οπότε:

$$N = 60 \cdot 2 - 1 = 119.$$

Επαλήθευση

Αφαιρ. ανά	119 mod m	Αναμενόμενο
2	1	1 ✓
3	2	2 ✓
4	3	3 ✓
5	4	4 ✓
6	5	5 ✓
7	0	0 ✓

Άρα, ο μικρότερος δυνατός αριθμός αυγών είναι 119.

Η γεν. λύση είναι: $N = 119 + 420 \cdot t$, $t \geq 0$!

Scanned with CamScanner